

# **ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

## **Руководство пользователя программы для ЭВМ «ПВ-Система»**

**Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.**

|                                                               |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Версия программного обеспечения                               | 2.196.615                                                              |
| Дата сборки                                                   | 05.10.2026                                                             |
| Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ | № 2026681414 от 14.07.2026                                             |
| Правообладатель                                               | Ипатов Сергей Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН «_____» |
| Дата составления документа                                    | 10.10.2026                                                             |

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие сведения
2. Начало работы
3. Устройство главного окна
4. Работа с проектами
5. Построение вентиляционной сети
6. Задание параметров выработок
7. Установка оборудования и условных обозначений
8. Расчёт воздухораспределения
9. Анализ результатов расчёта
10. Расчёт аварийных режимов
11. Позиции плана ликвидации аварий
12. Импорт и экспорт данных
13. Печать и выпуск документации
14. Горячие клавиши
15. Типичные затруднения при работе

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«ПВ-Система» предназначена для построения компьютерной модели вентиляционной сети рудника или шахты, расчёта распределения воздуха, моделирования аварийных режимов и подготовки материалов планов ликвидации аварий.

Требования к пользователю: наличие инженерной подготовки в области рудничной вентиляции, знание методик аэродинамического расчёта горных выработок и основных навыков работы с операционной системой Windows.

Порядок установки изложен в отдельном документе «Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения».

---

## 2. НАЧАЛО РАБОТЫ

### 2.1. Запуск

Запустите программу значком «ПВ-Система» на рабочем столе или из меню «Пуск». При первом запуске выполните активацию лицензии — онлайн-ключом или автономным ключом (для рабочих мест без доступа в сеть).

Текущее состояние лицензии отображается в разделе **«Файл» → «Лицензия»**.

### 2.2. Демонстрационный режим

До активации лицензии программа работает в демонстрационном режиме с ограничениями:

- модель сети не более 20 узлов;
  - сохранение проектов недоступно;
  - расчёты аварийных режимов недоступны;
  - печать недоступна.
- 

## 3. УСТРОЙСТВО ГЛАВНОГО ОКНА

Главное окно содержит следующие области:

| Область               | Назначение                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лента команд (сверху) | Вкладки «Файл», «Главная», «Схема», «Вентиляция», «Аварии», «Справочники», «Печать», «Помощь» |

| Область                    | Назначение                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель свойств (слева)     | Параметры выбранного объекта — узла, выработки, оборудования                        |
| Рабочая область (в центре) | Графическое отображение и редактирование вентиляционной схемы                       |
| Панель информации (справа) | Управление видимостью слоёв, масштабом, настройками отображения                     |
| Строка состояния (снизу)   | Активный инструмент, режим отображения, уровень по оси Z, состояние расчёта, журнал |

Лента сворачивается и разворачивается сочетанием **Ctrl+F1**. Боковые панели сворачиваются кнопкой «Свернуть».

### 3.1. Режимы отображения схемы

В правой части ленты доступно переключение видов: «План», «Фронт», «Профиль», а также трёхмерное представление с произвольным поворотом и наклоном. Предусмотрено отдельное масштабирование по горизонтали (XY) и по вертикали (Z) — движками на панели информации.

## 4. РАБОТА С ПРОЕКТАМИ

Все операции с файлами выполняются на вкладке «Файл».

| Команда       | Назначение                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Создать       | Создание нового пустого проекта                     |
| Открыть       | Открытие проекта с диска                            |
| Последние     | Список недавно открытых проектов                    |
| Добавить      | Добавление схемы из внешнего файла в текущий проект |
| Сохранить     | Сохранение проекта ( <b>Ctrl+S</b> )                |
| Сохранить как | Сохранение проекта под новым именем                 |
| Экспорт       | Выгрузка данных во внешние форматы                  |
| Печать        | Вывод схемы и таблиц на печать ( <b>Ctrl+P</b> )    |
| Настройки     | Настройки программы                                 |
| Лицензия      | Сведения о лицензии и активация                     |

Проекты сохраняются в файлах с расширением **.vproj**. Файлы этого типа зарегистрированы в операционной системе — проект открывается двойным щелчком.

## 5. ПОСТРОЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

Инструменты построения расположены на вкладке «Главная», группа «Объекты».

### 5.1. Добавление выработки

1. Нажмите **«Добавить выработку»**.
2. Укажите щелчком начальный узел выработки в рабочей области.
3. Укажите конечный узел.

Узлы создаются автоматически. При указании на существующий узел выработка присоединяется к нему.

Завершение построения — клавиша **Escape** или **Enter**.

### 5.2. Разделение выработки

Выберите выработку и нажмите **«Разделить выработку»** — выработка разбивается на две части промежуточным узлом. Применяется для установки оборудования в середине выработки или уточнения геометрии.

### 5.3. Изменение направления

Направление движения воздуха по выработке изменяется командой **«Реверс»** или сочетанием **Ctrl+R**.

### 5.4. Выделение объектов

- одиночный выбор — щелчок по объекту;
- выделение группы — рамкой;
- **выделение подобных объектов** — двойное нажатие клавиши **S**: выделяются все выработки того же типа, что и выбранная;
- снятие выделения — **Escape**.

### 5.5. Удаление

Выбранный объект удаляется клавишей **Delete**.

### 5.6. Отмена действий

Ошибочные действия отменяются кнопкой **«Отменить действие»** или сочетанием **Ctrl+Z**.

### 5.7. Текстовые блоки

Команда **«Текст блок»** размещает на схеме пояснительную надпись.

---

## 6. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАБОТОК

Параметры выбранного объекта задаются в панели «Свойства объекта» слева.

### 6.1. Геометрия выработки

Задаются длина выработки и форма поперечного сечения:

| Форма сечения   | Задаваемые параметры                        |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Круглое         | Диаметр                                     |
| Прямоугольное   | Ширина, высота                              |
| Трапецеидальное | Нижнее основание, верхнее основание, высота |
| Арочное         | Ширина, высота прямой части, стрела свода   |
| Произвольное    | Площадь и периметр задаются напрямую        |

Площадь сечения, периметр и гидравлический диаметр вычисляются автоматически.

### 6.2. Аэродинамическое сопротивление

Способ определения сопротивления выбирается в свойствах выработки:

1. **По типу крепи** — выбором из встроенного справочника (бетонная крепь, анкерная, металлическая арочная, деревянная рамная, незакреплённая выработка, ствол с тубинговой крепью, очистной забой и другие).
2. **По коэффициенту  $\alpha$**  — вводом значения коэффициента аэродинамического сопротивления.
3. **По шероховатости** — вводом эквивалентной шероховатости поверхности.
4. **Прямым вводом сопротивления** — по данным воздушно-депресссионной съёмки.

Для вентиляционных трубопроводов предусмотрен отдельный справочник (стальные трубы различной степени коррозии, гибкие рукава).

### 6.3. Координаты узлов

Узлы имеют координаты X, Y, Z. Режим правки маркшейдерских координат включается клавишей F2. Возврат схемы к маркшейдерским координатам — клавиша F5.

---

## 7. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

### 7.1. Размещение условного обозначения

1. На вкладке «**Главная**» откройте панель условных обозначений (группа «УО»).
2. Выберите требуемый символ из списка групп: перемычки, вентиляторы, двери, окна, вентили и врезки, нагреватели, регуляторы, точки водоразбора, очаги пожара, места взрыва и другие.
3. Укажите щелчком выработку, на которой размещается обозначение.

Отмена выбора символа — кнопка отмены в панели.

### 7.2. Копирование параметров оборудования

Выбранное условное обозначение копируется сочетанием **Ctrl+C** и размещается на другой выработке сочетанием **Ctrl+V**. При копировании вентилятора переносятся все его характеристики: модель, частота вращения, угол установки лопаток, режим работы. Дублирование выполняется сочетанием **Ctrl+D**.

### 7.3. Настройка вентилятора

В свойствах вентилятора задаются:

- модель из встроенного каталога (центробежные ВЦ-15, ВЦ-25, ВЦД-31,5, ВЦД-32, ВЦД-47У; осевые ВО-18/12АВР, ВОД-16АВ, ВОД-21, ВОД-30, ВОД-40 и другие) либо произвольная характеристика по паспортным данным;
- угол установки лопаток рабочего колеса;
- частота вращения;
- режим работы: прямой или реверсивный.

Пуск и остановка вентилятора выполняются командой «**Остановить**» / «**Запустить**» на вкладке «Главная».

---

## 8. РАСЧЁТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

### 8.1. Параметры расчёта

Перед расчётом при необходимости откройте «**Параметры**» на вкладке «Главная». Настраиваются:

- метод решения сети;
- точность сходимости по расходу;
- максимальное число итераций;

- коэффициент демпфирования;
- учёт естественной тяги;
- температура воздуха на поверхности, влажность, барометрическое давление;
- геотермический градиент.

## 8.2. Выполнение расчёта

Расчёт запускается кнопкой **«Расчёт сети»** или клавишей **F9**.

В процессе расчёта на кнопке отображается индикатор хода вычисления. По завершении в строке состояния выводится результат расчёта, а на схеме появляются значения расходов, скоростей и депрессий.

## 8.3. Диагностика модели

Кнопка **«Отчёт»** открывает диагностику расчёта. Программа сообщает о выявленных дефектах модели:

- разрывы топологии сети (несвязанные участки);
- дисбаланс расходов в узлах;
- работа вентилятора за пределами паспортной характеристики;
- достигнутые невязки по расходу и депрессии, число выполненных итераций.

Расчёт следует считать корректным при достижении заданной точности сходимости и отсутствии сообщений о дефектах топологии.

# 9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА

## 9.1. Отображение результатов на схеме

На панели информации справа настраивается отображение слоёв и параметров: узлов, ветвей, водопровода, позиций ПЛА, подписей. Схема раскрашивается по расходу, скорости, депрессии, направлению движения воздуха или горизонтам.

## 9.2. Аналитические функции

Вкладка **«Вентиляция»** содержит функции анализа:

| Функция         | Назначение                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Депрессиограмма | Построение депрессиограммы по главному маршруту движения воздуха |
| Расход воздуха  | Сводный расчёт потребного количества воздуха по забоям           |

| Функция                 | Назначение                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость при пожаре | Проверка устойчивости проветривания в аварийном режиме                                                 |
| Проверка ППЗ            | Расчёт пожарно-оросительного трубопровода: напоры, расходы, наиболее неблагоприятные точки водоразбора |
| Зона поражения          | Определение зоны задымления и условий вывода людей                                                     |
| ВДС                     | Обработка данных воздушно-депресссионной съёмки, расчёт эквивалентного отверстия                       |

### 9.3. Сравнение вариантов

Вкладка «**Схема**» содержит функцию «**Сравнение схем**» — сопоставление текущей модели с другим файлом проекта. Программа показывает количество изменённых, добавленных и удалённых элементов и выделяет их на схеме цветом.

## 10. РАСЧЁТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

Функции расположены на вкладке «**Аварии**». Требуется действующая лицензия.

### 10.1. Расчёт пожара

1. Выполните расчёт воздухораспределения (F9).
2. Нажмите «**Установить очаг пожара**» и укажите выработку с очагом.
3. Задайте параметры пожарной нагрузки, выбрав материал из справочника: горное оборудование, кабельная продукция, конвейерная лента, деревянная крепь, горюче-смазочные материалы, уголь либо произвольный материал.
4. Нажмите «**Запустить расчёт пожара**».

Расчёт выполняется итерационно с учётом тепловой депрессии. Результаты: температура в очаге и на поверхности, скорость воздуха, изменение депрессии, распространение оксида и диоксида углерода, зоны задымления и дальность видимости, оценка риска опрокидывания вентиляционной струи.

Удаление очагов — команда «**Убрать очаги**».

### 10.2. Расчёт взрыва

1. Нажмите «**Установить место взрыва**» и укажите точку на схеме.
2. Задайте вид и массу взрывчатого вещества.

3. Нажмите **«Запустить расчёт взрыва»**.

Результаты: тротиловый эквивалент, максимальное избыточное давление во фронте ударной волны, скорость её распространения, радиусы зон поражения.

Удаление мест взрыва — команда **«Удалить места взрыва»**.

---

## 11. ПОЗИЦИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

1. Нажмите **«Позиция ПЛА»** на вкладке «Главная».
2. Укажите на схеме место размещения позиции.
3. Привязку выработок к позиции выполните в режиме, включаемом клавишей **F3**.
4. Выноску от позиции добавьте или удалите клавишей **В** (в русской раскладке — **И**).

Отображение позиций и окраска относящихся к ним выработок настраиваются в панели группы «ПЛА» на вкладке «Главная». Нумерация позиций выполняется командой **«Перенумеровать»** в панели свойств.

---

## 12. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ

### 12.1. Импорт

Команда **«Файл» → «Добавить»** обеспечивает загрузку данных из внешних источников:

- файлов проектов и схем сторонних систем моделирования вентиляции;
- таблиц CSV;
- чертежей DXF;
- файлов XML и текстовых файлов;
- файлов проектов «ПВ-Система» (.vproj).

Импортированная схема добавляется к текущей модели.

### 12.2. Экспорт

Команда **«Файл» → «Экспорт»**:

- **экспорт в Microsoft Excel** — таблица параметров выработок и результатов расчёта;
- **экспорт в CSV**;

- экспорт в форматы сторонних систем моделирования вентиляции.

Кнопка «Экспорт в Excel» продублирована на вкладке «Схема».

---

## 13. ПЕЧАТЬ И ВЫПУСК ДОКУМЕНТАЦИИ

Диалог печати открывается кнопкой «Печать» или сочетанием **Ctrl+P**. Настраиваются масштаб, компоновка листа и состав выводимых данных. Предусмотрено формирование документов в форматах PDF и SVG.

---

## 14. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

| Сочетание      | Действие                                   |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>F9</b>      | Расчёт воздухораспределения                |
| <b>Ctrl+S</b>  | Сохранить проект                           |
| <b>Ctrl+P</b>  | Печать                                     |
| <b>Ctrl+F</b>  | Поиск по схеме                             |
| <b>Ctrl+Z</b>  | Отменить действие                          |
| <b>Ctrl+C</b>  | Копировать условное обозначение            |
| <b>Ctrl+V</b>  | Вставить условное обозначение              |
| <b>Ctrl+D</b>  | Дублировать условное обозначение           |
| <b>Ctrl+R</b>  | Изменить направление (реверс) выработки    |
| <b>Ctrl+F1</b> | Свернуть или развернуть ленту команд       |
| <b>F2</b>      | Режим правки маркшейдерских координат      |
| <b>F3</b>      | Режим привязки выработок к позиции ПЛА     |
| <b>F5</b>      | Возврат к маркшейдерским координатам       |
| <b>F6</b>      | Отображение схемы тонкими линиями          |
| <b>В (И)</b>   | Добавить или убрать выноску от позиции ПЛА |
| <b>S S</b>     | Выделить подобные объекты                  |
| <b>Delete</b>  | Удалить выбранный объект                   |
| <b>Escape</b>  | Снять выделение, завершить построение      |

Сочетания работают как в латинской, так и в русской раскладке клавиатуры.

---

## 15. ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ

| Признак                                     | Причина                                                                             | Действия                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчёт не сходится, велика невязка          | Ошибки топологии сети, завышенная точность сходимости, недостаточное число итераций | Открыть «Отчёт», устранить указанные дефекты; увеличить число итераций; проверить корректность сопротивлений |
| Сообщение о разрыве топологии               | Часть сети не связана с остальной, узлы не соединены                                | Найти несвязанный участок и соединить его выработками с основной сетью                                       |
| Нулевой расход в выработке                  | Отсутствует источник тяги либо выработка перекрыта глухой перемычкой                | Проверить наличие и режим работы вентилятора, состав установленных перемычек                                 |
| Сообщение о работе вентилятора вне паспорта | Рабочая точка выходит за пределы характеристики                                     | Проверить сопротивление сети, подобрать другой угол установки лопаток или иную модель вентилятора            |
| Функции вкладки «Аварии» недоступны         | Программа работает в демонстрационном режиме                                        | Активировать лицензию                                                                                        |
| Схема отображается некорректно по высоте    | Установлен масштаб по оси Z, отличный от единичного                                 | Нажать «Сброс» у движка «Масштаб Z» на панели информации                                                     |
| Расчёт аварийного режима не запускается     | Не выполнен предварительный расчёт сети                                             | Выполнить расчёт клавишей <b>F9</b> , затем повторить                                                        |

## 16. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Справочная информация доступна в разделе «**Помощь**». Сведения о версии программы и проверка обновлений — «**Помощь**» → «**О программе**».

Обращения в службу технической поддержки: «\_\_\_\_\_» (адрес электронной почты, телефон).